

这是一份基于2026年长沙的工程实战落地清单。

既然平板是“自家公司的”，这在工程上意味着“系统级预装”（System App），这是巨大的优势。结合长沙5月开始的湿热气候和高空清洗场景，我们之前的方案主要集中在“App层面”，现在有了系统权限，我们可以从“系统底层”和“硬件结构”两个维度进行极限优化。

以下是基于事实的补充和优化方案，分为系统级权限优化、长沙气候适配、硬件结构补强三个维度：

一、系统级权限与底层优化 (自家平板的核心红利)

既然平板是自家的，出厂预装系统，就不需要像普通Android那样“求着系统”给权限，我们可以直接把App做成系统服务。

1. 后台保活的“终极解法”

- 现状痛点：普通App在2026年的Android中，即使加了前台Service，锁屏后依然可能被系统限制CPU频率，导致手柄采样率下降（从50Hz掉到10Hz），控制出现卡顿。
- 自家平板方案：
 - System App权限：将控制App编译进系统镜像（System Partition），使其成为系统级应用。系统级应用不会被AMS（Activity Manager Service）杀死，无需弹窗申请“忽略电池优化”，直接在后台满血运行。
 - 实时线程优先级：在代码中将数据收发线程设置为 `Process.setThreadPriority(Process.THREAD_PRIORITY_URGENT_AUDIO)`（虽然名字是音频，但在Linux底层这是最高优先级之一），确保即使平板后台在跑其他垃圾App，控制线程依然能抢占CPU资源。

2. 权限的“静默化”

- 现状痛点：普通App首次启动需要用户手动点“允许”位置、蓝牙、存储等权限。在高空作业时，如果工人手忙脚乱点错了，或者系统弹窗遮挡了视频画面，极其危险。
- 自家平板方案：
 - 静默授权：在系统settings.db数据库中预置该App的所有权限（dangerous permissions）为允许状态。App启动时零弹窗，直接进入控制界面，杜绝人为误操作导致的权限拒绝。

3. 网络连接的“自动化”

- 现状痛点：普通平板需要手动去设置里连WiFi。如果工人误触断开了，或者机器人重启WiFi名字变了，工人可能不会连。
- 自家平板方案：
 - WiFi白名单机制：修改系统WiFi服务，设置一个“受信任网络白名单”（如SSID包含Robot_或USR的热点）。一旦扫描到白名单内的信号，系统强制自动连接，且禁止用户手动断开（在设置里把开关置灰）。这能确保永远在线。

二、长沙气候与高空场景的“物理补强”

现在是2026年5月，长沙已经进入初夏，湿度大、偶尔暴雨、阳光毒辣。

1. 散热与阳光下的“降维打击”

- **痛点：**长沙夏天平板在户外暴晒，屏幕亮度不够看不清，且CPU过热降频。
- **补充方案：**
 - **主动散热背夹（定制版）：**既然是自家平板，直接在后壳开孔，或者设计一个**磁吸式半导体制冷背夹**。这不仅是散热，还能防止平板因高温（>45℃）触发保护机制关机。
 - **屏幕膜：**必须贴**钻石高透膜**或**防眩光磨砂膜**。普通水凝膜在正午阳光下就是一面镜子，根本看不到地图和参数。

2. 防水与防摔的“军规化”

- **痛点：**高空清洗机器人作业时，难免有水雾飞溅。普通平板进水即报废。
- **补充方案：**
 - **全包裹防水壳：**采购或定制**IP68级防水壳**（如Peli或国产军规品牌）。
 - **接口防水堵头：**重点检查充电口和物理按键缝隙。如果是自家生产，建议采用**触点充电**（非接触式）或**磁吸充电**，彻底取消物理充电口，这是防止水汽进入主板的最有效手段。

三、硬件交互的“冗余设计”

1. 物理按键的映射

- **痛点：**触摸屏在雨天或手湿时失灵。
- **补充方案：**
 - **音量键复用：**在系统层拦截音量+/-键。例如：短按音量+ = 电机加速（清洗液吸力增大），短按音量- = 电机减速（防止高空坠落）。
 - **电源键防误触：**修改系统源码，设置“电源键长按7秒才关机”，防止工人背包摩擦误触关机导致机器人失控。

2. 信号增强的“最后底牌”

- **痛点：**高空作业时，机器人的金属机身会遮挡WiFi信号。
- **补充方案：**
 - **外接高增益天线：**既然是自家平板，直接在机身侧面板载一个**SMA天线接口**，连接一根**2.4G 5dBi高增益橡胶天线**。这比内置天线的信号强度提升3-5倍，能有效穿透清洗机的水雾和金属结构。

四、落地执行清单 (自家工厂版)

既然平板是自家的，建议在生产线上执行以下动作：

1. **系统烧录阶段：**
 - 刷入定制ROM（建议Android 13/14 LTS版本，稳定为主）。
 - 将控制App写入/system/priv-app/目录。
 - 预置WiFi白名单配置。
2. **硬件组装阶段：**
 - 后壳预留散热孔（配合主动散热背夹）。
 - 取消物理音量键（改用软件控制或霍尔摇杆），防止进水。
3. **出厂测试阶段：**
 - **高温老化测试：**在45℃环境下运行控制App 24小时，确保不死机。
 - **跌落测试：**1.5米高度水泥地跌落，确保即使摔了也能继续控制（不开机也要能发个“急停”指令）。

总结

作为自家公司的产品，千万不要做成“普通App+普通平板”。

你的核心优势在于“系统定制权”。

请务必利用系统权限，实现“开机即连、零弹窗、后台不死”的体验。同时，针对长沙的湿热环境，必须在**散热**和**防水**上做到极致。

一句话建议：

把平板做成“清洗机器人的专用遥控器”，而不是一个装了App的普通平板。

（AI生成）